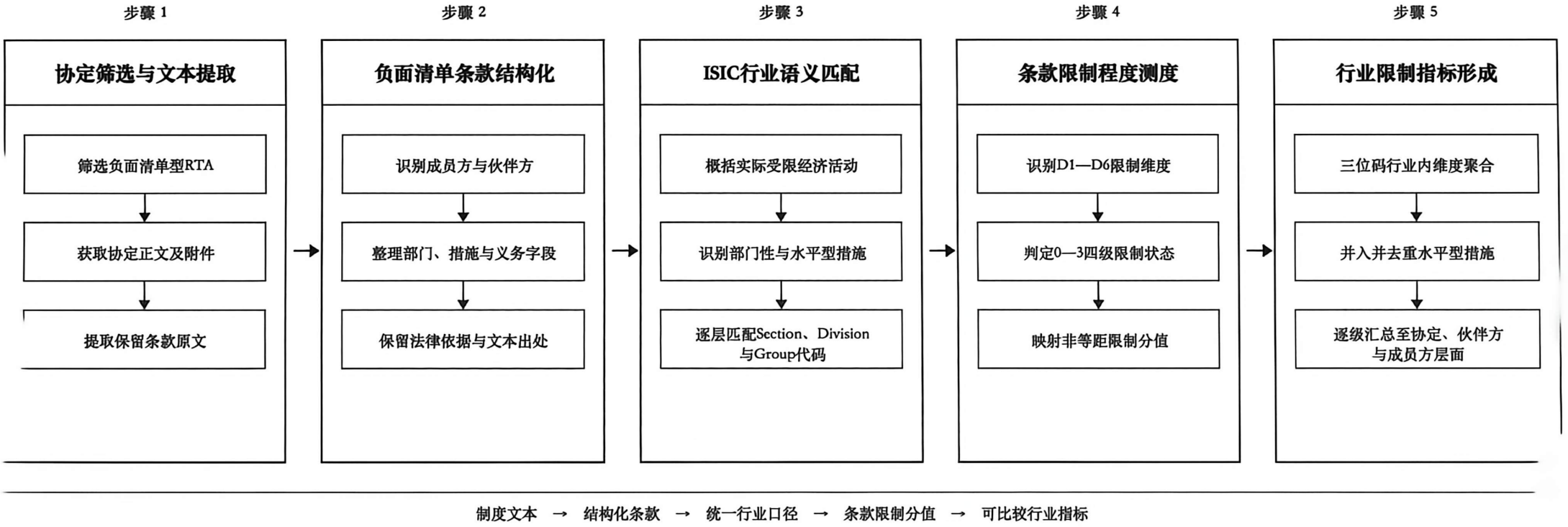
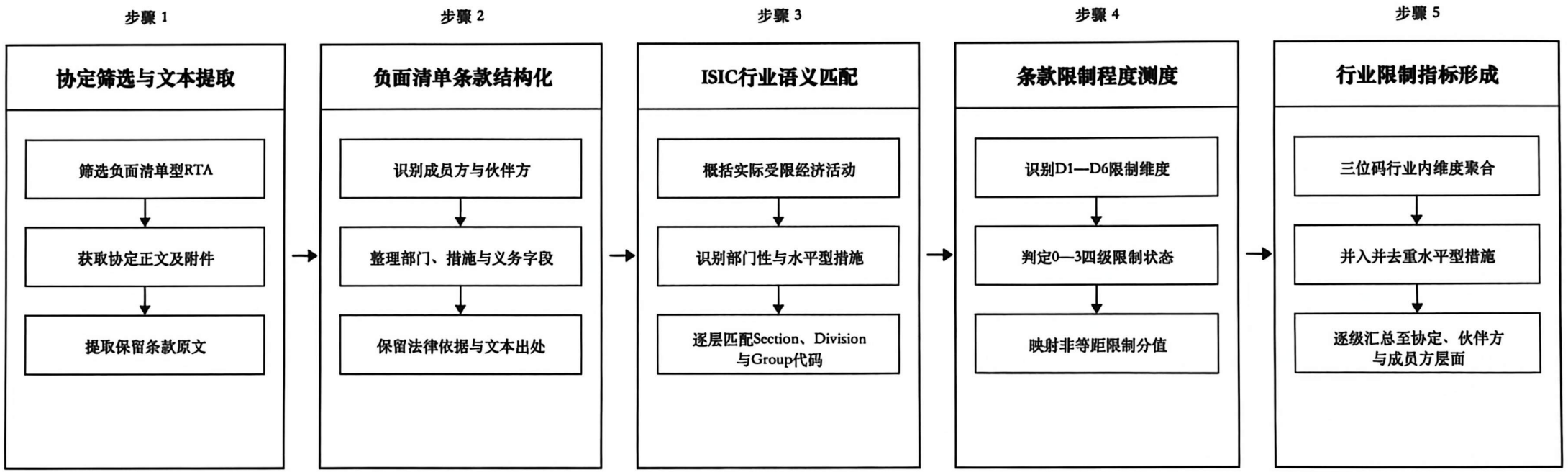


测度流程：行业匹配 → 六维等级识别 → 非等距赋值 → 行业聚合。

测度方法流程示意图



制度文本 → 结构化条款 → 统一行业口径 → 条款限制分值 → 可比较行业指标

测度流程：行业匹配 → 六维等级识别 → 非等距赋值 → 行业聚合。

限制强度量化框架

借鉴 Borchert 等（2014）、Geloso Grosso 等（2015）、陆建明等（2017）的政策分类与分级评分思路，分 6 个维度对不符措施的限制进行刻画。

维度	识别对象
D1 准入限制	外国服务提供者或投资者能否进入相关市场
D2 所有权限制	外资持股、表决权、控制权和所有权资格
D3 治理层人员要求	董事、高管、经理和法定代表人的国籍或居住要求
D4 运营限制	设立形式、业务范围、绩效要求、资本流动、要素获取及普通劳工配置
D5 政策不确定性	条款是否明确具体限制工具及未来调整边界
D6 数量与地域限制	服务供应商数量、独家经营、经营片区和地域覆盖

六个维度，覆盖从准入到持续经营、再到未来政策裁量的完整限制链条。

限制强度量化框架：非等距赋值

每个维度划分为 4 个有序等级，并借鉴 Geloso Grosso 等（2015）、Benz 等（2020）对各等级非等距赋值。

维度	等级0	等级1	等级2	等级3	分值映射
D1准入限制	完全禁止、国家或本国主体专营	强制合资；非自动审批且标准不透明	标准明确的审批、量化门槛或互惠条件	无准入描述；仅通知或登记	10 / 4 / 3 / 0
D2所有权限制	禁止持股、持股低于25%或仅本国主体可拥有	持股或表决权上限25%-49%	持股或表决权上限50%-99%	无所有权限制	3 / 2 / 0.5 / 0
D3治理层人员要求	多数或全部治理层须为本国公民或居民	特定关键岗位须本地化	软性偏好或非强制要求	无治理层限制	2 / 1.5 / 0.5 / 0
D4运营限制	核心业务、设立形式、资本退出或要素获取被排除	本地法人、专业许可、绩效要求、劳工配额等明确约束	一般合规或轻微附加要求	无外资特别运营约束	3 / 1.5 / 0.5 / 0
D5政策不确定性	纯兜底保留，无法识别具体限制工具	范围有限但措施不明，或保留实质修改权	具体条件清楚，仅有有限例外	措辞明确或仅含形式性法律套语	3 / 2 / 0.5 / 0
D6数量与地域限制	已实施数量上限、独家经营或排他地域限制	保留限额权或实质地域覆盖限制	软性数量指引或轻微地点要求	无数量和地域限制	2 / 1.5 / 0.5 / 0

不符措施限制强度 → 行业限制强度

	D1准入限制	D2所有权限制	D3治理层人员	D4运营限制	D5政策不确定性	D6数量与地域限制
措施1	0	0	1.5	0	0	2
措施2	0	2	0	0	3	0.5
措施3	0	0.5	0	0	0	0
措施4	0	0.5	2	0	0	0.5

最终限制强度 **0**

逐维取「有效观测均值」：D1 四条措施均为 0（无准入限制），全部保留 → 有效观测均值 = 0。

不符措施限制强度 → 行业限制强度

	D1准入限制	D2所有权限制	D3治理层人员	D4运营限制	D5政策不确定性	D6数量与地域限制
措施1	0	✗	1.5	0	0	2
措施2	0	2	0	0	3	0.5
措施3	0	0.5	0	0	0	0
措施4	0	0.5	2	0	0	0.5
最终限制强度	0	1				

D2 所有权限制：剔除为 0 的措施，对 2、0.5、0.5 求平均 → 有效观测均值 = 1。

不符措施限制强度 → 行业限制强度

	D1准入限制	D2所有权限制	D3治理层人员	D4运营限制	D5政策不确定性	D6数量与地域限制
措施1	0	0	1.5	0	0	2
措施2	0	2	0	0	3	0.5
措施3	0	0.5	0	0	0	0
措施4	0	0.5	2	0	0	0.5
最终限制强度	0	1	1.75	0	3	1

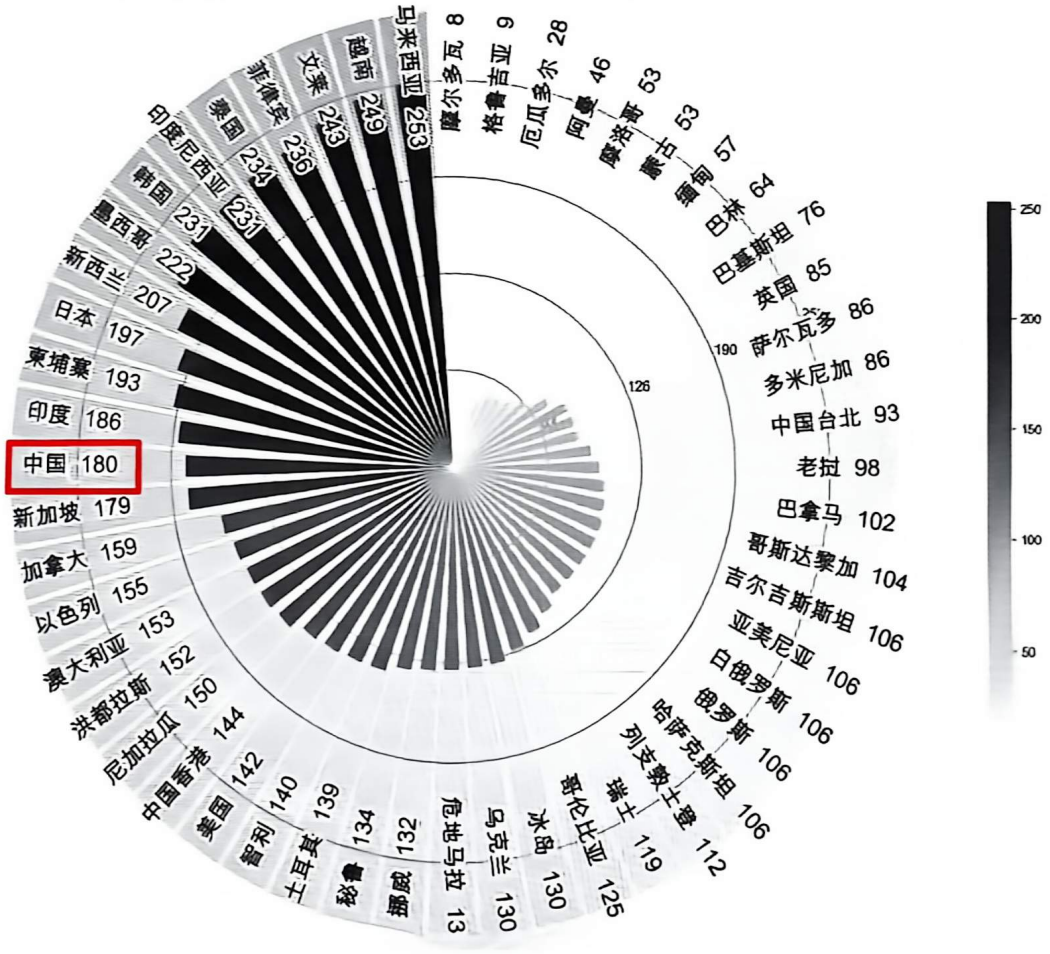
逐维取有效观测均值，对所有非0值取平均。最终总限制强度为各维限制强度之和。

该行业最终总限制强度 = 6.75

覆盖广度

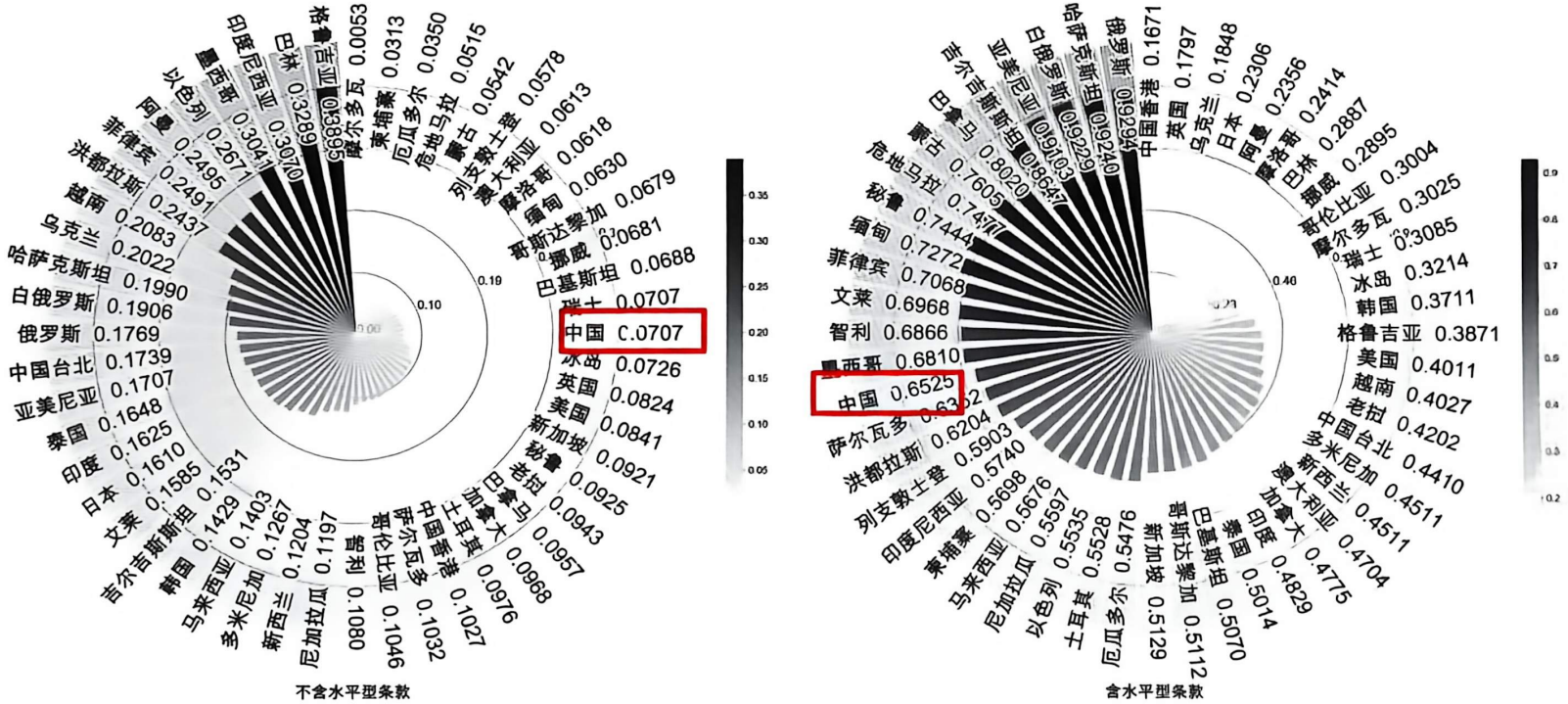
垂直型措施：针对特定行业/经营活动的限制；

水平型措施：适用于所有行业的共同约束（如土地取得、审批、登记）。



限制深度

以各行业限制强度的最大值为参照，将行业限制强度标准化为 0–1 的相对值；再依次对行业、伙伴方、协定求均值，得到国别标准化限制深度。



纳入水平型后，标准化深度 0.0707 → 0.6525，中国（0.6525）反超美国（0.4011）。

行业核心度

为衡量各个行业在负面清单中的重要程度，本文借鉴陆建明（2017）的方法，通过两个维度测量某行业被各负面清单“进行限制”的频率。

$$CSD_s = \frac{COU_s}{Max(COU_s)} + \frac{ARD_s}{Max(ARD_s)}$$

$$SCSD_s = \frac{CSD_s - Min(CSD_s)}{Max(CSD_s) - Min(CSD_s)}$$

其中，COU_s为行业 s 被列入的负面清单数量； ARD_s为行业 s 的平均累计限制强度。

再标准化至 [0,1]，得标准化行业核心度 SCSD_s；核心度越高，该行业越「重要」。

行业分歧度

本文采用行业分歧度衡量某一行业在不同国家间受到限制程度的差异性，反映各国在该行业开放立场上的分歧程度。

$$SDD_s = \frac{VCOU_s}{Max(VCOU_s)} + \frac{VARD_s}{Max(VARD_s)}$$

$$SSDD_s = \frac{SDD_s - Min(SDD_s)}{Max(SDD_s) - Min(SDD_s)}$$

$VCOU_s$：各国负面清单对行业 s是否存在限制的方差；$VARD_s$：各国负面清单对行业 s的限制强度的方差。

高分歧 = 各国立场显著异质、难成共识；低分歧 = 立场趋同（共同开放或普遍保护）。

分歧度从另一维度揭示全球服务贸易谈判中利益分歧的结构性分布。